Assessment de Arquitectura

STUDIO F

Fecha: Mayo, 2026

Index

1. Objetivo del Documento **3**
2. Contexto de Negócio **3**
2.1. Puntos dolores principales 3
3. Arquitectura Actual **4**
3.1. Diagrama General de Arquitectura 5
3.2. Arquitectura E-Commerce 5
3.3. Arquitectura CEGID 7
3.4. Architectura PLM 9
3.5. Integraciones Identificadas 10
4. Propuesta Arquitectónica **13**
4.1. Diagrama con la visión general 13
4.2. Diagrama de despliegue 14
5. Configuración Sugerida / Recomendaciones **15**
5.1. Simplificar y estandarizar las integraciones 15
5.2. Gestionar todas las APIs de manera Centralizada 19
5.3. Revisar las aplicaciones candidatas a reemplazar 20
6. Conclusión **35**
6.1. Beneficios Técnicos Clave 35
6.2. Beneficios de Negocio 36

1. Objetivo del Documento

Evaluar el contexto actual de Studio F para analizar las oportunidades de mejora y en su arquitectura, donde las soluciones WSO2 API Platform y WSO2 Integration Platform pueden ayudar a modernizar su ecosistema, además de proporcionar beneficios de gobernanza y gestión para las API e integraciones con los sistemas centrales, así como ayudar a resolver problemas importantes para el crecimiento y el roadmap del negocio.

2. Contexto de Negócio

Studio F cuenta con una arquitectura fragmentada y un ecosistema de sistemas y aplicaciones desactualizados, compuestos por más de 150 aplicaciones .NET y 200 bases de datos con informaciones duplicadas e inconsistentes. Actualmente, el ecosistema depende de integraciones "punto a punto" y procesos *batch* (archivos planos) hacia su ERP Siesa.

Para revertir esta situación, Studio F busca centralizar y estandarizar sus integraciones bajo un modelo de gobernanza clara, con el fin de eliminar la duplicidad de funciones y mejorar la eficiencia operativa, reduciendo significativamente el Time-to-Market y la carga operativa manual.

2.1. Puntos dolores principales

- Complejidad de integración:
    - ERP Siesa - las integraciones con su ERP són rígidas, mediante archivos planos y un único WebServices para todas las operaciones.
    - La mayoría de las integraciones son por lotes, lo que genera falta de sincronización y errores que requieren intervención manual constante.
    - Debido al volumen de datos, la integración por WebService del ERP es lento y por eso extraen o actualizan los datos directamente de la

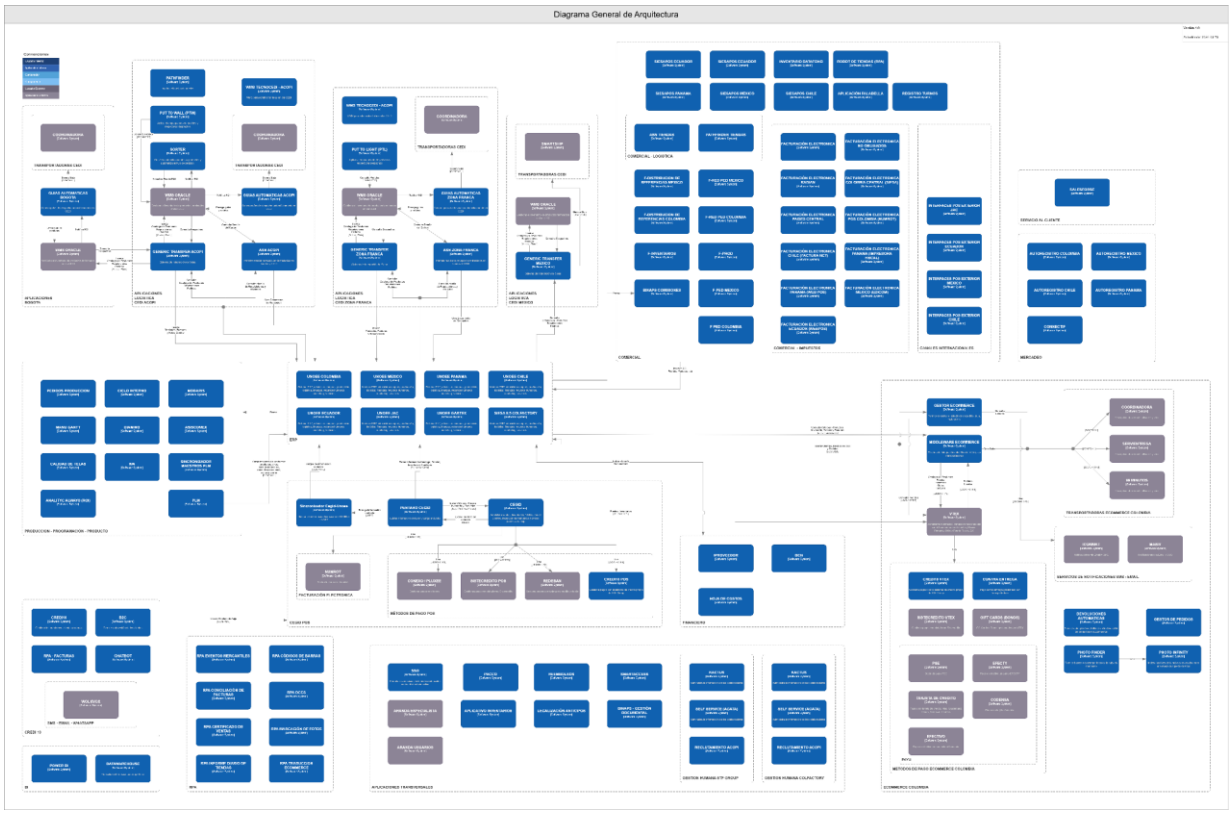
base datos, una práctica de alto riesgo para la estabilidad del sistema.

- Inconsistencia de Datos
    - La lógica está repetida en múltiples puntos, lo que genera esfuerzo adicional en caso de errores o cambios.
    - Más de 200 bases de datos con datos inconsistentes o duplicados.
    - Desconfianza del usuario, pues debido a la falta de integridad de los datos, los usuarios hacen sus controles manualmente mediante Excel.
- Falta de Gobernanza y Control
    - Varias aplicaciones .NET desarrolladas de forma desordenada para resolver problemas puntuales y muchas de ellas con funciones duplicadas .
    - Las integraciones están dispersas en servicios de Windows, programas locales y cron jobs, sin una gestión centralizada.
    - No existe una trazabilidad clara de los errores.

3. Arquitectura Actual

Hoy, el escenario de Studio F puede ser representado de acuerdo con los diagramas abajo:

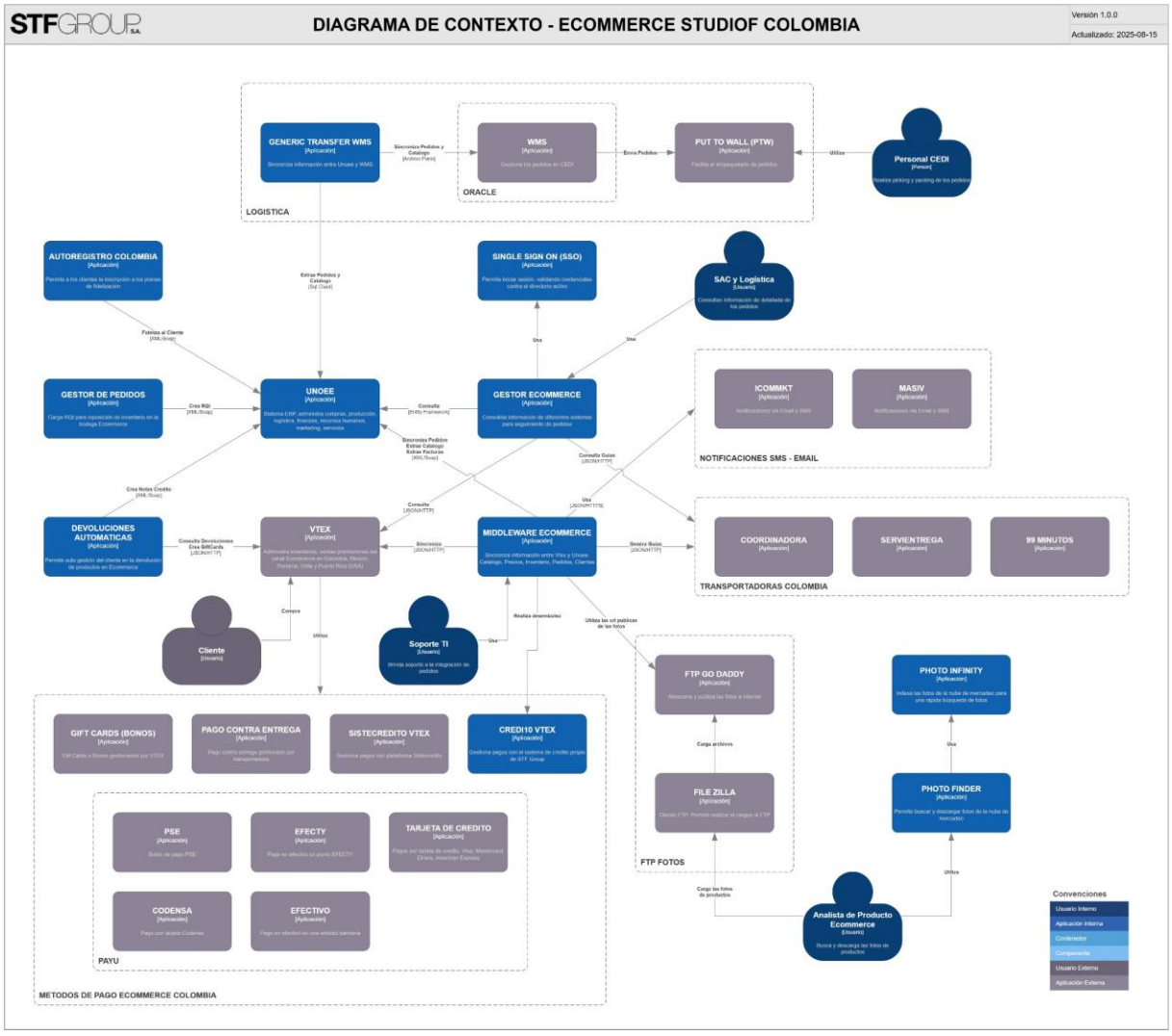
3.1. Diagrama General de Arquitectura



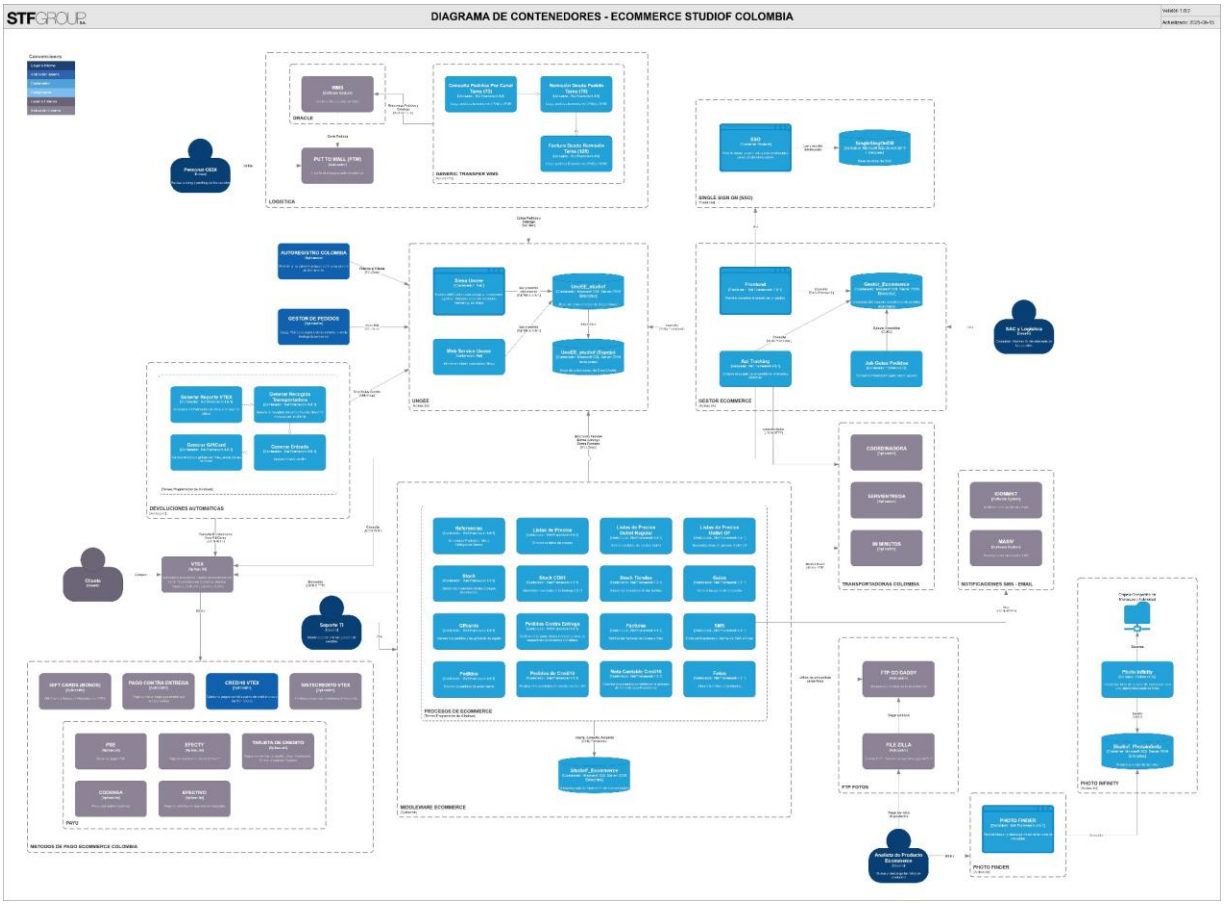
3.2. Arquitectura E-Commerce

A continuación los diagramas de Contexto y de Contenedores relacionados a la arquitectura del E-Commerce:

3.2.1. Diagrama de Contexto:



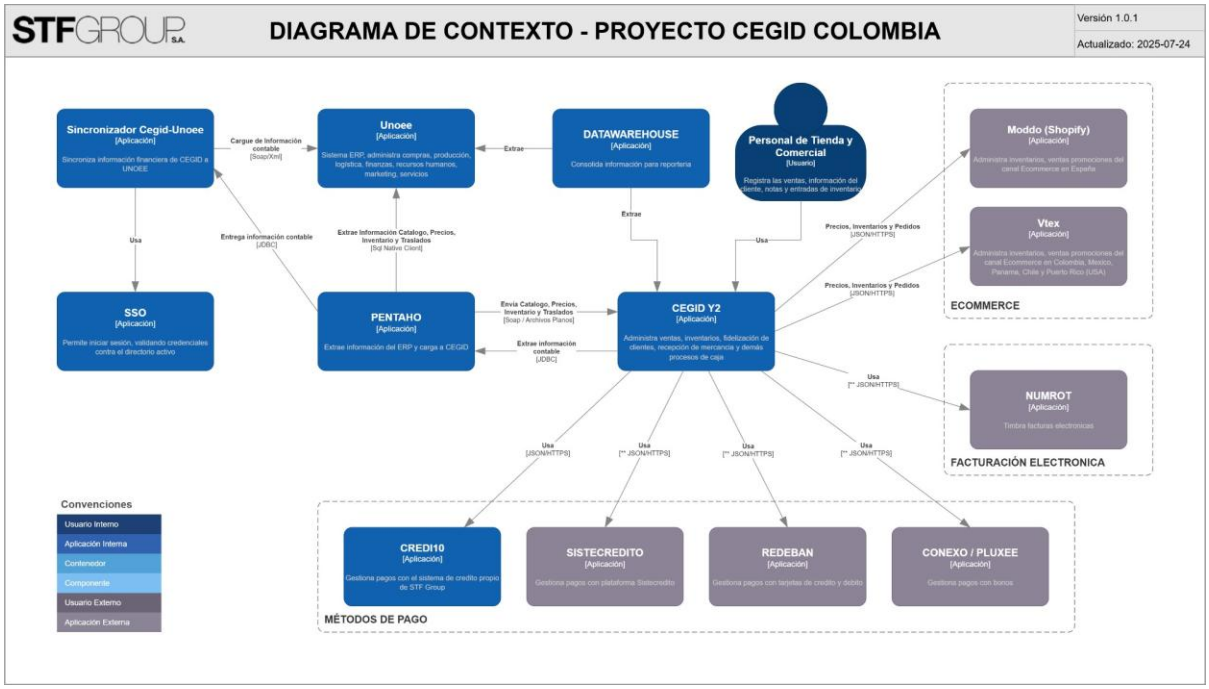
3.2.2. Diagrama de Contenedores



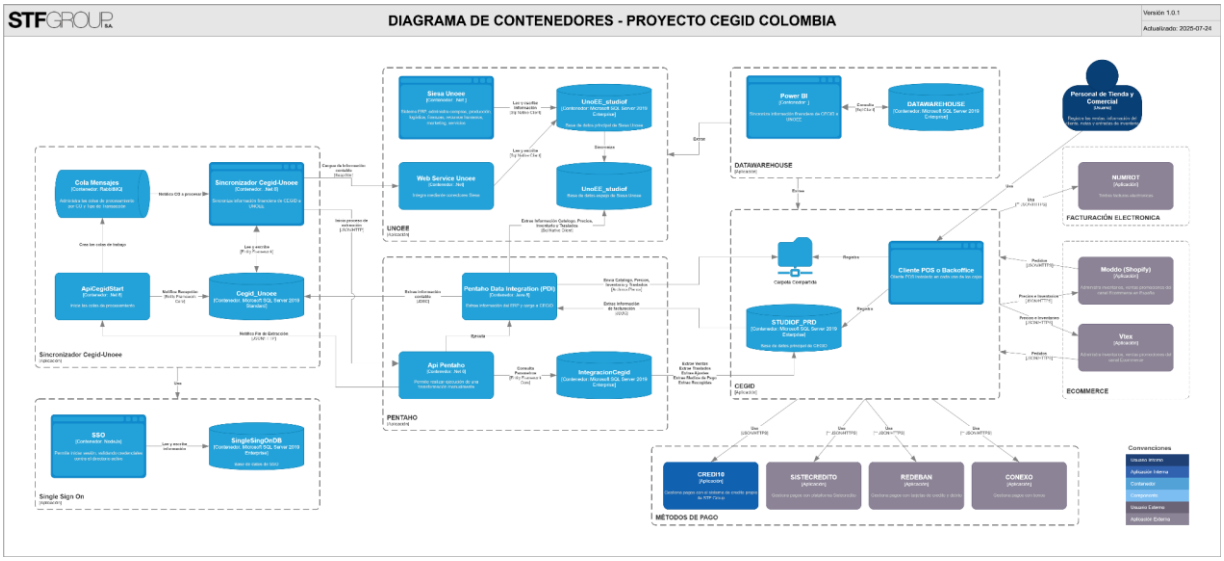
3.3. Arquitectura CEGID

A continuación los diagramas de Contexto y de Contenedores relacionados a la arquitectura de CEGID, su sistema de gestión de tiendas:

3.3.1. Diagrama de Contexto



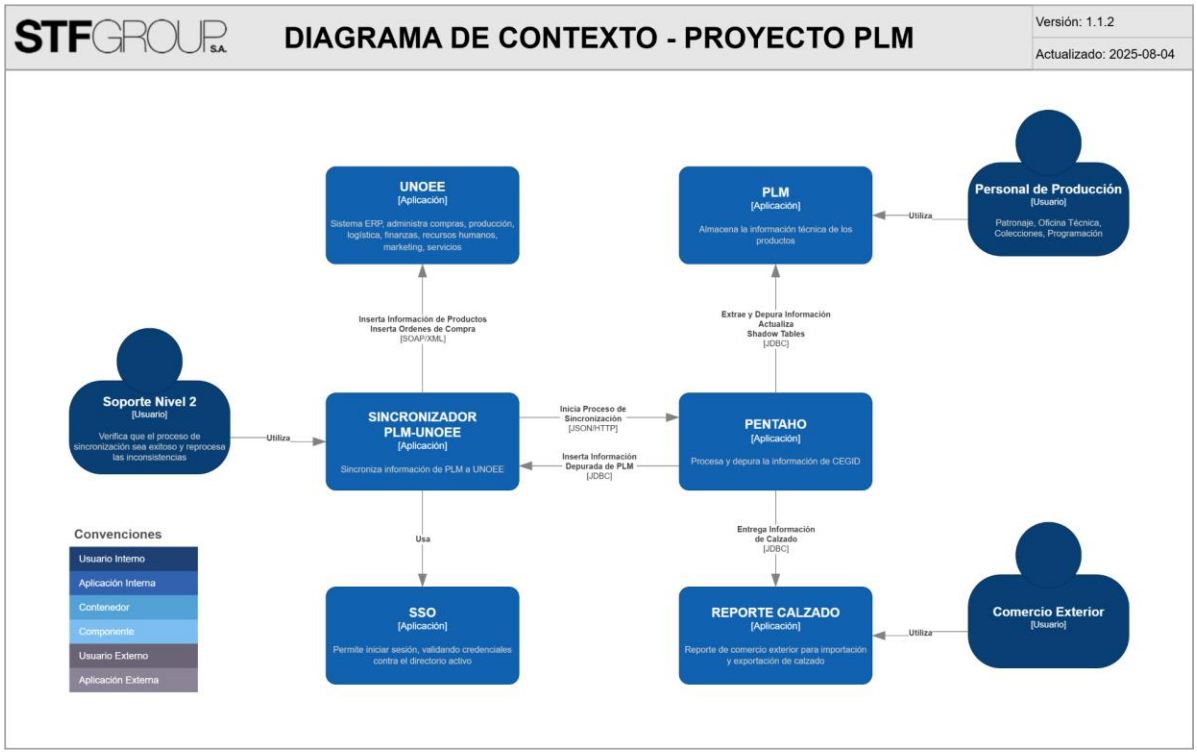
3.3.2. Diagrama de Contenedores



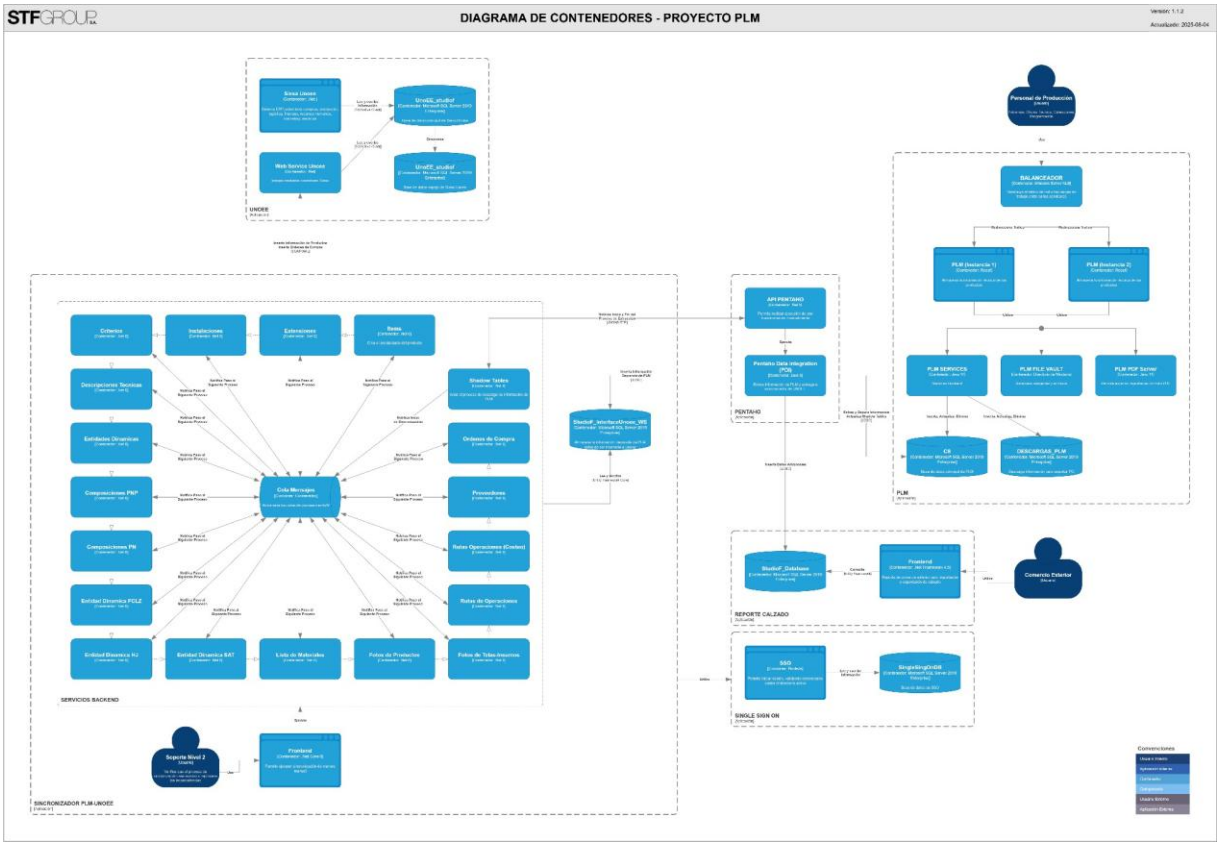
3.4. Architectura PLM

A continuación los diagramas de Contexto y de Contenedores relacionados a la arquitectura del PLM (Product Lifecycle Management):

3.4.1. Diagrama de Contexto



3.4.2. Diagrama de Contenedores



3.5. Integraciones Identificadas

A continuación, se detallan las integraciones identificadas a partir del análisis de los diagramas proporcionados.

#	Origen	Destino	Protocolo	Descripción
1	Devoluciones Automáticas	VTEX	JSON/HTTP	Consulta Devoluciones y Crea GiftCards
2	Devoluciones Automáticas	Siesa Unoee	XML/SOAP	Crea Notas de Crédito
3	Gestor de Pedidos	Siesa Unoee	XML/SOAP	Crea RQI
4	Auto Registro	Siesa Unoee	XML/SOAP	Fideliza Cliente

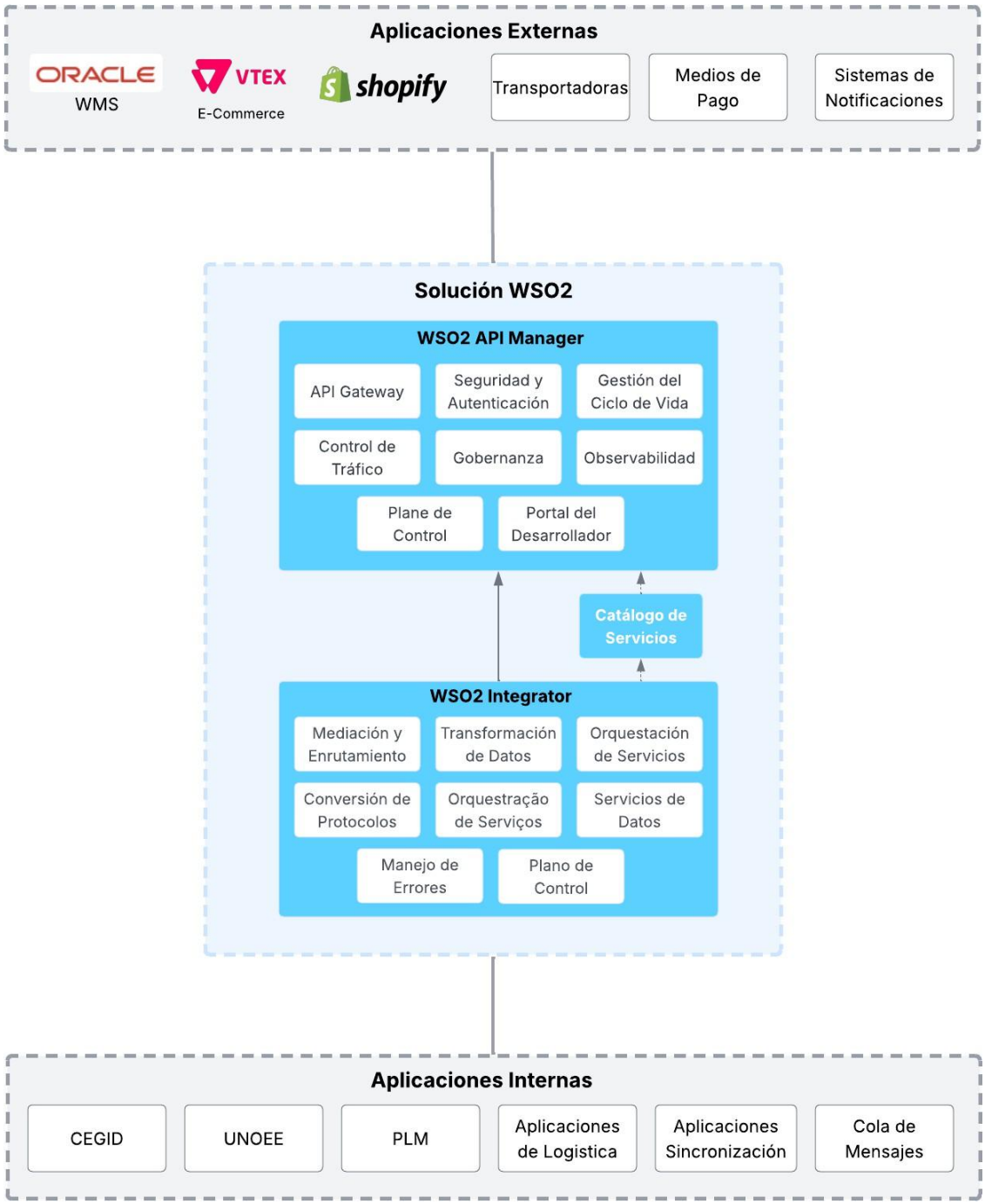
5	Generic Transfer WMS	Siesa Unoee	SQL Client	Extrae Pedidos y Catálogo
6	Generic Transfer WMS	WMS	Archivo Plano	Sincroniza Pedidos y Catálogo
7	Gestor Ecommerce	Siesa Unoee	Entity Framework	Consulta
8	Gestor Ecommerce	VTEX	JSON/HTTP	Consulta
9	Gestor Ecommerce	Transportadoras	JSON/HTTP	Consulta Guias
10	Middleware ECommerce	Siesa Unoee	XML/SOAP	Sincroniza Pedidos, Extrae Catálogo, Extrae Facturas
11	Middleware ECommerce	Sistemas de Notificaciones SMS y Email	JSON/HTTPs	Envía notificaciones
12	Middleware Ecommerce	VTEX	JSON/HTTP	Sincroniza
13	Middleware Ecommerce	Credi10 VTEX	?	Realiza desembolso
14	Middleware Ecommerce	Transportadoras Colombia	JSON/HTTP	Genera Guias
15	Sincronizador Cegid-Unoee	Siesa Unoee	SOAP/XML	Cargue de Información contable
16	Sincronizador Cegid-Unoee	Pentaho	JSON/HTTP	Inicia proceso de Extracción Siesa Unoee
17	Pentaho	Sincronizador Cegid-Unoee	JDBC	Entrega información contable
18	Pentaho	Sincronizador Cegid-Unoee	JSON/HTTP	Notifica fin de Extracción
19	Pentaho	Siesa Unoee	SQL Native Client	Extrae Información Catálogo, Precios, Inventario y Traslados
20	Pentaho	Cegid	SOAP / Archivos Planos	Envia Catalogo, Precios Inventario y Traslados

21	Pentaho	Cegid	JDBC	Extrae Ventas, Traslados, Ajustes, Medios de Pago, Recogidas
22	Cegid	Penaho	JDBC	Extrae Información Contable
23	Cegid	Modo (Shopify)	JSON/HTTPS	Precios, Inventarios y Pedidos
24	Cegid	Vtex	JSON/HTTPS	Precios, Inventarios y Pedidos
25	Cegid	NUMROT	JSON/HTTPS	Facturación Electrónica
26	Cegid	CONEXO	JSON / HTTPS	Pagos con bonos
27	Cegid	REDEBAN	JSON / HTTPS	Pagos con tarjetas de credito y debito
28	Cegid	SISTECREDITO	JSON/HTTPS	Pagos con plataforma Sistecredito
29	Cegid	CREDI10	JSON/HTTPS	Sistema de credito STF Group
30	Vtex	Cegid	JSON/HTTPS	Pedidos
31	Modo	Cegid	JSON/HTTPS	Pedidos
32	Pentaho	PLM	JDBC	Extrae y Depura información
33	Pentaho	Reporte Calzado	JDBC	Inserta Datos Adicionales
34	Pentaho	Sincronizador PLM-UNOEE	JDBC	Inserta información depurada PLM
35	Sincronizador PLM-UNOEE	Pentaho	JSON/HTTP	Inicia Processo de Sincronización
36	Sincronizador PLM-UNOEE	Unoee	SOAP/XML	Inserta información de Productos y Órdenes de Compra

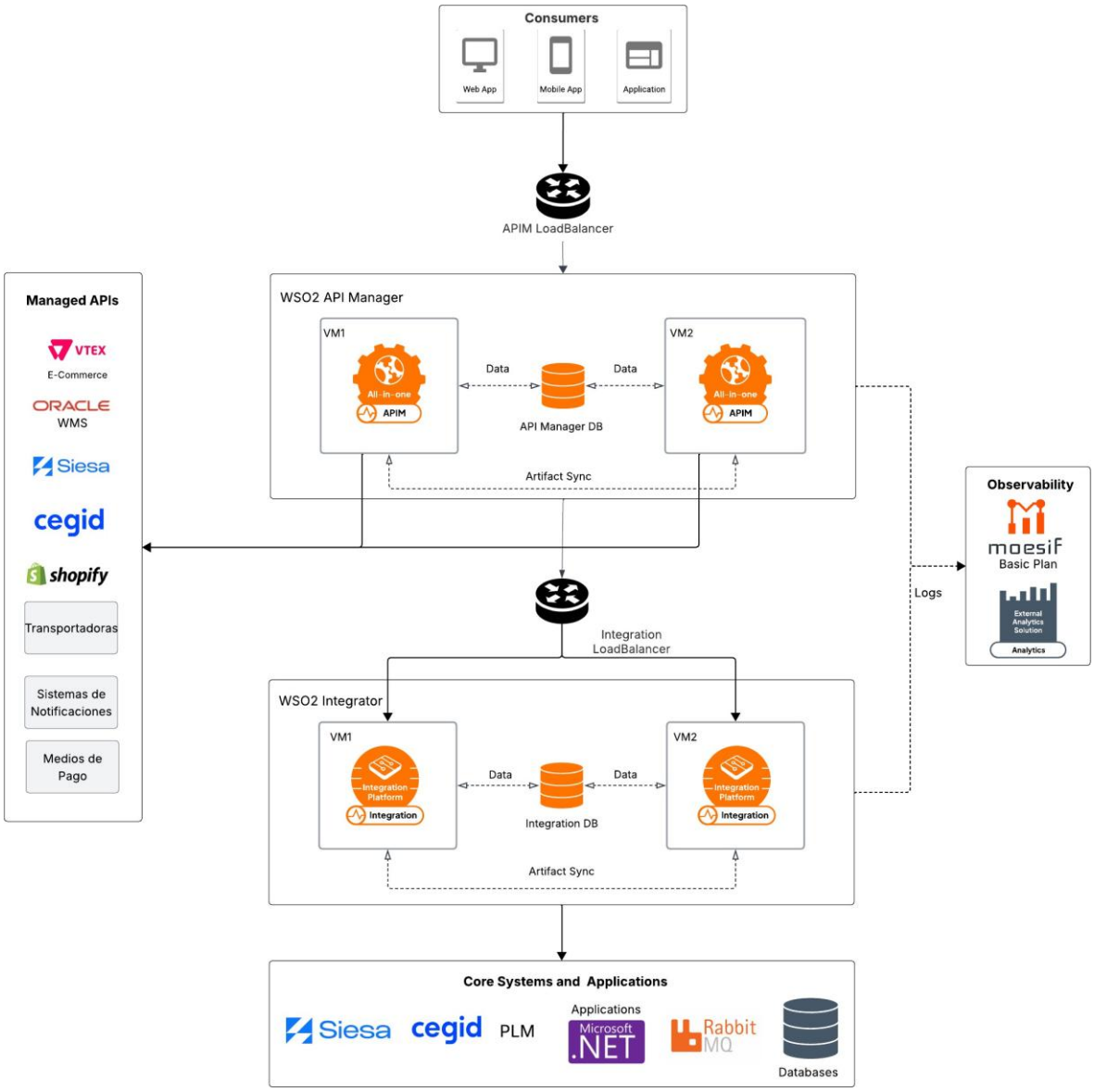
4. Propuesta Arquitectónica

Abajo les compartimos la visión general de la arquitectura sugerida y la arquitectura de despliegue.

4.1. Diagrama con la visión general



4.2. Diagrama de despliegue



La arquitectura de despliegue se basa en una implementación sobre máquinas virtuales, aunque la solución también puede ejecutarse en contenedores manteniendo el mismo diagrama de arquitectura. En este diseño, se consideran dos nodos en configuración activo/activo para garantizar la distribución de carga y la alta disponibilidad, lo que permitirá realizar tareas de mantenimiento y actualizaciones sin interrumpir el servicio.

Para el API Manager, se ha seleccionado el Patrón 1 (Pattern 1: All-in-One High

Availability), el cual consta de dos nodos idénticos que integran todos los componentes del API Manager: API Gateway y Control Plane (API Publisher, Developer Portal, Traffic Manager y Key Manager). Este modelo soportará el volumen de llamadas de APIs compartido por Studio F con tolerancia a fallos y sin añadir complejidad a la arquitectura. Asimismo, se incluyen dos nodos de Integrator para ofrecer, del mismo modo, distribución de carga y alta disponibilidad.

En este diagrama, el Integrator se encarga de crear las integraciones con los sistemas y aplicaciones internas de Studio F, exponiéndolas como APIs para que sean gestionadas por el API Manager. Esto asegura la gobernanza, seguridad y el reuso de dichas APIs. Finalmente, se contempla que las APIs de las aplicaciones externas (como Vtex, Oracle WMS y otras) también sean gestionadas por el API Manager, funcionando como un punto centralizado de gestión y acceso a todas las APIs, tanto internas como externas.

5. Configuración Sugerida / Recomendaciones

En la próxima sesión, compartiremos las configuraciones e implementaciones específicas, de manera que podamos enfocarnos en resolver los aspectos clave que deben entregarse.

5.1. Simplificar y estandarizar las integraciones

Actualmente, la integración con el ERP Siesa es muy rígida y compleja, cuenta con aplicaciones .NET desarrolladas para la sincronización de datos entre el ERP y sus sistemas principales, como el E-Commerce y Cegid. El ERP Siesa ofrece para su integración un solo WSDL para todas sus operaciones y, debido a esa complejidad, en la mayoría de los casos las integraciones se realizan directamente sobre la base de datos, lo que puede poner en riesgo la consistencia de la información. La plataforma de integración WSO2 permitirá a Studio F simplificar y estandarizar esta integración mediante las siguientes capacidades:

5.1.1. Transformación del WSDL para APIs REST

A través de la capacidad de transformación de mensajes, la plataforma de integración puede transformar los servicios definidos en el WSDL de Siesa en APIs REST para simplificar la comunicación con otros sistemas. Es decir, WSO2 Integrator podrá orquestar las peticiones en formato JSON, transformarlas en mensajes SOAP para enviarlas a Siesa, recibir las respuestas de Siesa y devolverlas nuevamente en formato JSON.

Con esto, Studio F podrá organizar sus APIs por dominios de negocio (ej. Pedidos, Productos, Clientes, etc.) y sus respectivas operaciones. Esto permitirá:

- **Reducir la complejidad de la integración:** Oculta la estructura técnica y rígida del ERP, exponiendo interfaces simplificadas para que los desarrolladores puedan consumir rápidamente, mejorando la eficiencia en las integraciones.

- **Optimización en cantidad de datos (filtrado de datos):** El Integrator actúa como un filtro inteligente de información. Si una operación del WSDL devuelve 50 campos, pero la aplicación consumidora solo requiere 5, la plataforma permite hacer la transformación del mensaje para procesar y entregar únicamente los datos necesarios. Esto reduce el tamaño de los mensajes, ahorra ancho de banda y mejora significativamente la velocidad de respuesta.

- **Manejo de Errores** Studio F podrá crear flujos avanzados para la gestión de errores, garantizando la resiliencia de las integraciones y evitando fallos críticos o la pérdida de información. Entre las capacidades de manejo de errores están

    - **Configuración de reintentos automáticos (Retries):** Es decir, si el ERP Siesa no responde en el tiempo esperado (timeout), el Integrator permite definir con precisión el número de reintentos y el intervalo de retraso entre cada uno antes de dar por fallida la operación. Esto

asegura que una caída momentánea no interrumpa el proceso de negocio.

- **Estandarización y Trazabilidad:** Permite personalizar códigos y mensajes de error, además de generar registros (**logs**) detallados que facilitan el diagnóstico rápido y la identificación de incidencias técnicas en tiempo real.

5.1.2. Simplificar la Integración con las Bases de Datos mediante Data Services

Para eliminar los riesgos del acceso directo a la Base de Datos, WSO2 ofrece la capacidad de crear servicios de datos (Data Services). Esta funcionalidad permite exponer los datos almacenados en tablas de banco de datos como servicios de integración (APIs). De esta manera, las aplicaciones consumen APIs estándares mientras WSO2 gestiona la conectividad de forma eficiente y segura. Esto garantiza que cualquier sistema acceda a la información necesaria sin interactuar directamente con el sistema de base de datos, protegiendo la integridad de datos y evitando errores.

5.1.3. Cambiar las integraciones en Lotes (Batch) para Integración en Tiempo Real:

Mediante el uso de colas de mensajes, gestionadas por los componentes *Message Store* y *Message Processor*, la plataforma de integración de WSO2 puede recibir datos en tiempo real y gestionar la carga de trabajo de forma

asíncrona. Esto elimina cuellos de botella y la dependencia de procesamientos por lotes (batch).

Esta capacidad permitirá a Studio F reducir los tiempos de sincronización de datos, eliminando las inconsistencias que actualmente provocan re-procesos manuales. Por ejemplo, en un escenario donde dos clientes compran el último producto en stock al mismo tiempo, el sistema procesará las actualizaciones de forma ordenada y precisa, evitando el esfuerzo manual de localizar el producto en las tiendas para cumplir con el envío.

Además, este modelo previene errores y la pérdida de información, ya que garantiza que cada mensaje sea entregado exitosamente a su destino.

5.1.4. Benefícios

Con la simplificación y estandarización de la integración usando la plataforma de integración de WSO2, Studio F se brindará de las siguientes capacidades:

- **Gestión centralizada de los artefactos de integración con WSO2 Integration Control Plane (ICP)**: Mediante el uso de ICP, Studio F podrá administrar y supervisar de manera centralizada todos sus artefactos de integración. A través de una consola web unificada, el equipo técnico tendrá visibilidad total sobre el estado y rendimiento de los flujos desarrollados, facilitando la gestión operativa desde un único punto de control.

-
- **Gestión centralizada de las APIs con API Manager:** Los servicios de integración desarrollados en WSO2 Integrator se exponen como APIs administradas en API Manager mediante el Catálogo de Servicios unificado. Esta unificación permite establecer un punto único de control para todo el

ecosistema digital, promoviendo la reutilización de las integraciones existentes.

5.2. Gestionar todas las APIs de manera Centralizada

Se recomienda gestionar todas las APIs - tanto las de aplicaciones SaaS (como VTEX, Oracle WMS, entre otras) como las desarrolladas en la plataforma de Integración (cómo aquellas que abstraen la integración con el ERP Siesa) - en la plataforma de Gestión de APIs de WSO2. Esta actuará como el punto único de entrada para todos los servicios, ofreciendo los siguientes beneficios:

- **Estandarización:** Uniformidad en las integraciones y reducción significativa de la complejidad técnica del ecosistema.
- **Gobernanza y Ciclo de Vida:** Control total sobre el ciclo de vida y versiones de las APIs, además a la visibilidad para identificar qué aplicaciones están consumiendo cada API.
- **Seguridad Avanzada:** Autenticación robusta mediante OAuth2, Basic Authentication o API Keys, junto con autorización basada en roles (RBAC) para un acceso granular a las APIs.
- **Fomento de la Reutilización:** Acceso a un catálogo centralizado con la documentación técnica de todas las APIs, facilitando su descubrimiento y evitando la duplicidad de esfuerzos.
- **Control del tráfico** (Throttling): Protección de los sistemas internos contra sobrecargas de tráfico, garantizando la estabilidad operativa del negocio.

5.3. Revisar las aplicaciones candidatas a reemplazar

Mediante la implementación de WSO2, Studio F transformará su arquitectura de integración, eliminando la dependencia de aplicaciones .NET personalizadas y tareas programadas de Windows para la sincronización de datos. A través de WSO2 Micro Integrator, la compañía obtendrá capacidades avanzadas de mediación, transformación y orquestación, permitiendo una conexión robusta y fluida entre sus sistemas críticos, tales como ERP Siesa, CEGID, E-Commerce, PLM y Oracle WMS. Complementariamente, WSO2 API Manager permitirá exponer estas integraciones como APIs gobernadas, garantizando niveles superiores de seguridad, reutilización y control centralizado del ciclo de vida.

De este modo, las aplicaciones cuyo objetivo principal es la sincronización de datos — como la extracción de información desde el ERP Siesa, su transformación y el posterior envío al E-Commerce — podrán ser ejecutadas directamente por la plataforma WSO2. Esto permitirá estandarizar y centralizar tanto las integraciones como los flujos de datos, facilitando la reducción de errores operativos, la disminución de los tiempos de sincronización y la optimización de las tareas de mantenimiento. El resultado será un control centralizado y eficiente de todo el ecosistema de integraciones.

Tras realizar un análisis detallado de los diagramas compartidos, recomendamos evaluar el reemplazo de las aplicaciones o de algunos de sus módulos:

5.3.1. Devoluciones Automáticas

De acuerdo con los diagramas de la arquitectura de E-commerce, se ha identificado que la aplicación actual de "Devoluciones Automáticas" opera mediante tareas programadas en Windows. Su función principal consiste en consultar las devoluciones en VTEX para, a partir de esos datos, generar GiftCards (enviadas a VTEX) o Notas de Crédito (enviadas al ERP Siesa).

Tanto la extracción de información desde VTEX como la integración con el ERP Siesa pueden ser centralizadas y gestionadas de manera eficiente por WSO2. Asimismo, se recomienda evaluar la lógica de generación de estos documentos. Si estos procesos consisten únicamente en la transformación de datos basado en reglas de negocio para la integración entre las dos aplicaciones, la solución WSO2

puede asumirlos íntegramente.

Al implementar WSO2 Integrator, estas tareas pasarán de un modelo de lotes a uno de tiempo real (online). Esto significa que, inmediatamente después de que se registre una devolución, el sistema podrá generar la Nota de Crédito o la GiftCard de forma automática, sin embargo si este proceso es basado apenas en la transformación y sincronismo de datos. Este cambio no solo reduce los tiempos de sincronismo de datos, sino que elimina por completo la dependencia de tareas programadas y ejecuciones manuales.

5.3.2. Generic Transfer WMS

Con base en los diagramas de la arquitectura de E-Commerce, se ha identificado que la aplicación "Generic Transfer WMS" es responsable de extraer pedidos y catálogos desde el ERP Siesa para sincronizarlos con Oracle WMS. Actualmente, este proceso se realiza mediante el acceso directo de la base de datos, una práctica no recomendada.

A través de la capacidad de Data Services de la plataforma de integración WSO2, Studio F podrá exponer información de bases de datos relacionales, archivos CSV u otras fuentes de datos como APIs RESTful de manera segura y eficiente. Esta funcionalidad simplifica la integración, ya que permite gestionar las consultas, realizar mapeos de entrada/salida y ejecutar transformaciones de datos sin necesidad de desarrollar código personalizado.

Una vez que estas consultas se exponen como APIs, se integra el uso de API Manager para su gobernanza. Esto permite capitalizar las capacidades de la plataforma, tales como la reutilización de servicios, una seguridad robusta y un control de tráfico efectivo para proteger el rendimiento de los sistemas involucrados.

5.3.3. Middleware E-Commerce

Tras el análisis de los diagramas de la Arquitectura de E-commerce, se ha identificado que los procesos actuales operan actualmente mediante tareas programadas en Windows, cuya finalidad principal es la sincronización de datos

entre VTEX y el ERP Siesa. Por ello, se recomienda evaluar el reemplazo de dichos componentes que solo ejecutan este sincronismo y considerar los flujos de integración y sincronización gestionados íntegramente por la plataforma WSO2.

Como se ha señalado previamente, una de las recomendaciones clave consiste en exponer los datos residentes en la base de datos del ERP Siesa como Data Services (APIs), con el objetivo de estandarizar su consumo y fomentar la reutilización. Asimismo, es posible crear servicios basados en el WSDL del ERP, diseñando flujos de integración que segmenten las operaciones de forma independiente. Este enfoque permite simplificar, normalizar y reutilizar estas integraciones bajo un modelo más ágil.

Ya sea mediante la exposición directa de datos o a través de la mediación del WSDL, la plataforma de gestión de APIs WSO2 permitirá reducir la redundancia y duplicidad de esfuerzos. La plataforma facilita la catalogación, documentación y el descubrimiento de APIs por parte de los desarrolladores, garantizando además un gobierno y una gestión del ciclo de vida totalmente centralizada.

5.3.4. Benefícios

El reemplazo de las aplicaciones .NET (o de aquellos módulos dedicados exclusivamente a la integración y sincronización de datos) permitirá a Studio F evolucionar su arquitectura tecnológica y ganar más agilidad operativa. A continuación, se detallan los beneficios principales de adoptar la solución WSO2 en el reemplazo de las aplicaciones .NET exclusivas para la integración:

- **Simplificación de la Arquitectura**
    - **Reducción de la cantidad de aplicaciones**: Al reemplazar múltiples aplicaciones .NET independientes por una única plataforma unificada, se reduce drásticamente la cantidad de activos que el equipo debe administrar. Menos aplicaciones significan menos procesos que monitorear, menos servidores o tareas programadas que supervisar y un control del ciclo de vida mucho más ágil.

- **Punto Único de Control:** WSO2 centraliza la conectividad. Ya no es necesario rastrear qué servidor Windows ejecuta qué tarea; todo el flujo de datos es visible y administrable desde una consola unificada.

- **Reducción de Esfuerzos de Mantenimiento**

  - **Gestión Centralizada de Actualizaciones:** En lugar de aplicar parches de seguridad, actualizar librerías o corregir errores en varias aplicaciones distintas para la integración de datos, el equipo técnico solo deberá gestionar una única plataforma. Esto elimina el riesgo de tener aplicaciones con versiones obsoletas o vulnerables dispersas por la red.

  - **Eliminación del Código Personalizado:** El mantenimiento de código .NET a medida es costoso y depende del conocimiento específico de quien lo desarrolló. WSO2 sustituye este código por configuraciones estandarizadas y visuales, lo que facilita que cualquier miembro del equipo pueda entender, mantener y escalar las integraciones sin necesidad de realizar ingeniería inversa sobre aplicaciones antiguas.

- **Gobernanza y Visibilidad Total**

  - **Control del Ciclo de Vida**: A diferencia de los scripts .NET, que suelen carecer de documentación y visibilidad, WSO2 API Manager permite catalogar, documentar y versionar cada API, facilitando el descubrimiento y evitando la duplicidad de esfuerzos.

  - **Observabilidad**: WSO2 ofrece métricas y trazabilidad que pueden ser integradas a herramienta de observabilidad. Si una sincronización falla, el equipo técnico puede rápidamente identificar

- **Resiliencia y Confiabilidad de los Datos**

  - **Manejo de Errores**: WSO2 cuenta con mecanismos nativos de reintentos, colas de mensajes (asincronismo) y manejo de fallos que garantizan que ningún dato se pierda durante la sincronización, algo que en .NET debe programarse manualmente para cada caso.

  - **Seguridad Uniforme**: Al centralizar la integración, se aplican políticas de seguridad (OAuth2, cifrado, control de acceso) de manera global,

eliminando las vulnerabilidades que surgen cuando cada aplicación .NET gestiona la seguridad de forma independiente.

6. Conclusión

La arquitectura actual de **Studio F** presenta una fragmentación crítica, caracterizada por una alta dependencia de integraciones punto a punto y procesos *batch* que comprometen la integridad de los datos y limitan la gobernanza. La implementación de **WSO2** permitirá modernizar este ecosistema, estandarizando las comunicaciones bajo un modelo de APIs REST y facilitando la transición hacia el procesamiento de datos en tiempo real.

Al centralizar la gestión de las integraciones, Studio F no sólo optimizará su eficiencia operativa y reducirá el *Time-to-Market*, sino que también logrará una mitigación sustancial de los riesgos tecnológicos, transformando la integración de un "obstáculo" en un activo estratégico para el negocio.

6.1. Beneficios Técnicos Clave

La adopción de la solución WSO2 aportará las siguientes ventajas tecnológicas a Studio F:

- **Desacoplamiento y Modernización**
    - Adopción de estándares modernos de integración basadas en APIs REST/JSON, eliminando la rigidez de los sistemas legados.
    - Aislamiento de los sistemas legados, ofreciendo mayor flexibilidad en la conectividad.
    - Transición de procesos *batch* a flujos asíncronos en tiempo real mediante colas de mensajes, lo que garantiza la resiliencia, escalabilidad y entrega asegurada de los datos.
- **Flexibilidad en el Despliegue**
    - Plataforma modular y 100% código abierto, sin dependencia de proveedor.
    - Permite el despliegue en cualquier entorno: on-premise, nube o híbrido, adaptándose a la infraestructura actual de Studio F.

- **Seguridad y Gobernanza**
    - Acceso seguro a las APIs mediante políticas de autenticación y autorización.
    - Protección proactiva contra amenazas a través de la validación de payloads y políticas de limitación de tráfico.
    - Gestión integral de las APIs, desde el diseño y la documentación en el Portal del Desarrollador hasta el monitoreo y su eventual retiro.

6.2. Beneficios de Negocio

- **Eficiencia Operativa y Agilidad**
    - Reducción de Costos de Mantenimiento al sustituir múltiples aplicaciones .NET personalizadas por una plataforma unificada, se minimiza el esfuerzo de gestión y la complejidad técnica.
- **Aceleración del Time-to-Market**
    - Mayor eficiencia y agilidad en la creación de nuevos servicios y su exposición en nuevos canales..
- **Mitigación de Riesgos y Estabilidad**
    - Modernización de las integraciones e incorporación de servicios modernos, manteniendo la estabilidad del legado.